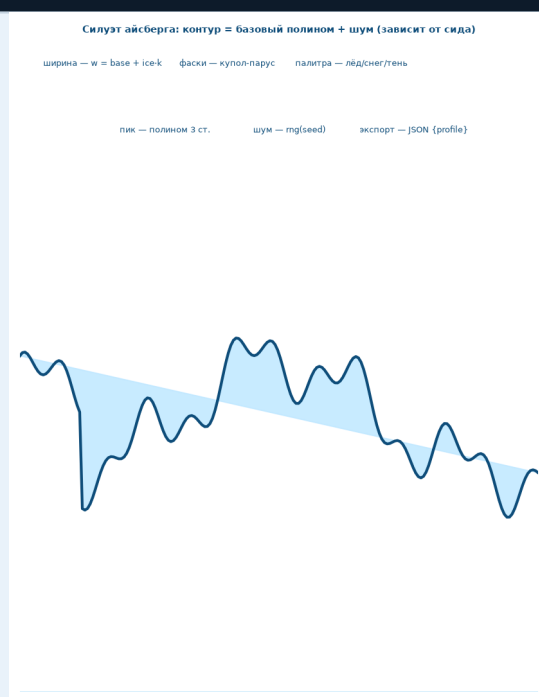


ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

выпуск 01/01 · 30 листов · издательство «Ледяная Вечерка»

«Ледяные человечки»: игра, симулятор и издательство в одном геро



тема научно-проектная: структура git, подходы, «по науке»

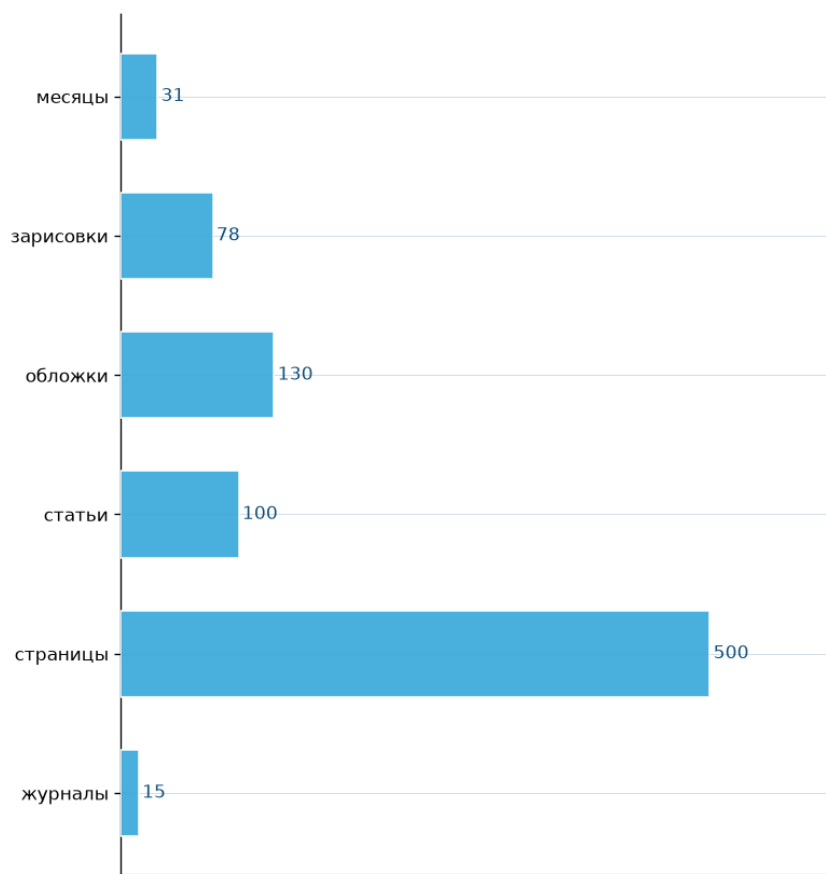
главный проектируемый модуль — «Айс-генератор айсбергов»

github.com/por31-ai/ice · Ледяная Вечерка · 2026

силуэт на обложке — то, что будет создавать Айс-генератор айсбергов

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

■ Исполнитель	издательство «Ледяная Вечерка», деревня у айсберга
■ Продукт	игра-одиночный файл index.html + Пресс-Центр (15 PDF, 500 листов)
■ Репозиторий	github.com/pop31-ai/ice · ветка master, remote-ориджин
■ Жанр работы	технико-гуманитарный метапроект: игра, симуляция, издательский конвейер
■ Цель	показать, как из одного файла рождается целое издательство
■ Задачи	движок · контент · генераторы · витрины · статистика из файлов
■ Метод	детерминированные сиды; все цифры считаются из артефактов (fitz)
■ Этап в плане	после Айс-Графика; в центре — Айс-генератор айсбергов



Даже этот журнал считает страницы по файлу — fitz открывает PDF.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Объект изучения — не отдельная функция, а связка файл→сид→издание.

01	Титул	силуэт Айс-генератора
02	00 · Паспорт	таблица идентификации
04	01 · Один файл	<i>index.html: canvas, движок, летопись</i>
05	02 · Движок по науке	формулы и константы
06	03 · История git	16 атомарных коммитов
07	04 · Структура геро	дерево папок и ядра
08	05 · Подходы	сиды, воспроизводимость, статистика
09	06 · Тексты	100 статей: 50 анализов + 50 Вечерки
10	07 · Журналы	13 серий × 10; золотая серия
11	08 · Иллюстрации	жанры: шарж, карикатура, полиарт
12	09 · Витрины	9 HTML, считают сами
13	10 · Конвейер	<i>python gen_*.py → издательство</i>
14	11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР	проект модуля: параметры
15	11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР	алгоритм: силуэт из шума и JSON
16	11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР	чтение в игре: <i>index.html?ice=...</i>
17	11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР	план работ и приёмка
18	12 · Объёмы	страницы 15 изданий
19	13 · По науке	числа не устаревают
20	14 · Фантазии футуролога	штрихи к будущему
21	15 · Риски	шум, мана, фирменность
22	16 · Результаты	что получилось и как оценить
23	17 · Выводы	главное из работы
24	18 · Заключение	куда плывёт айсберг
25	Приложение А	словарь терминов
26	Приложение Б	палитры 13 серий
27	Приложение В	каталог 31 месяца
28	Приложение Г	мера партии (<i>sim_stats</i>)
29	Приёмка	контрольный лист
30	Завершение	печать и подписи

index.html — это и игра, и образец, и герой всех газет.
canvas 900×600, цикл requestAnimationFrame, 60 кадров в секунду.
лёд, мана, рыба, люди с именами, Летопись лагеря и Хроника эпохи.
Рекорд хранится в localStorage; вся игра — один файл без сервера.



УЗЕЛ ВЫВОДА · Айсберг рисует `dims() = (120 + ice·2.6, 24 + ice·1.5)`.

Формулы движка вынесены в этом выпуске на отдельный лист:
таяние $0.7 + 0.06 \cdot \text{люди}$, шторм $\times 2.5$ на 10с (каждые 50-70с),
заряд -3 маны $\rightarrow +2.5\%$ льда, сеть $+6$ рыбы (0.4с),
рождение рыба ≥ 25 (-15) каждые 6с, голод 3с, предел 12,
счёт = $\text{время} \times 10 + \text{люди} \times 50$.

ТАЯНИЕ

$d(\text{ice})/dt = 0.7 + 0.06 \cdot \text{люди} \text{ \%}/\text{с}$
растёт вместе с племенем

ШТОРМ

каждые 50-70 с буря $\times 2.5$
таяние на 10 секунд

ЗАРЯД

клик по льду: мана $-3 \rightarrow$
лёд $+2.5\%$; мана $+8/\text{с}$ (≤ 100)

СЕТЬ

клик по воде: $+6$ рыбы,
кулдаун 0.4 с; убыль $-0.3 \cdot \text{люди}/\text{с}$

РОЖДЕНИЕ

рыба $\geq 25 \rightarrow +1$ человек (-15),
раз в 6 с; голод 3 с $\rightarrow -1$

СЧЁТ

очки = $\text{время} \times 10 + \text{люди} \times 50$,
предел племени — 12

ОДИН ФАЙЛ

canvas 900×600
requestAnimationFrame
люди с именами
летопись · рекорд
localStorage

Движок симулирует кадр за кадром; те же формулы — в 130 партиях журналов.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Движок и журналы живут по одним формулам.

Все версии продукта — в master, от прототипа до издательства.
Каждый коммит атомарен: одна мысль — один снимок всей папки.



УЗЕЛ ВЫВОДА · git log показывает эволюцию идеи: игра→статьи→журналы→издательство→модули.

Репозиторий ice/ — это издательство: код, контент и витрины живут вместе.
Принцип: любой артефакт пересоздается командой `python gen_*.py`.



УЗЕЛ ВЫВОДА · `git ls-files` — это и есть карта продукта: 16 генераторов и 500 листов изданий.

Сиды: каждый артефакт детерминирован (`numpy.default_rng(seed)`).
 Воспроизводимость: `git + python gen *.py` возвращает тот же файл.
 Статистика из файлов: `fitz` открывает PDF и считает страницы — витрины не врут, когда выходит новый выпуск.
 Разделение зон: код (`gen_*`), контент (`articles, journals`) и дериваты (`journals_pdf`).



каждый артефакт — функция от сйда:



`numpy.default_rng(seed) → шум → контур → картинка → тот же файл`

УЗЕЛ ВЫВОДА · Подход «всё пересоздаётся, ничего не хранится» делает архив честным.

articles/ — 50 анализов шедевра (01-shedevr ... 50-itog);
articles/future/ — 50 номеров «Ледяной Вечерки» из будущего (001...050).
Формат: заголовок СТАТЬЯ NN/номер из будущего + разделители.
Уникальность: читатель получает и газету, и код, который её напечатал.



50 анализов шедевра

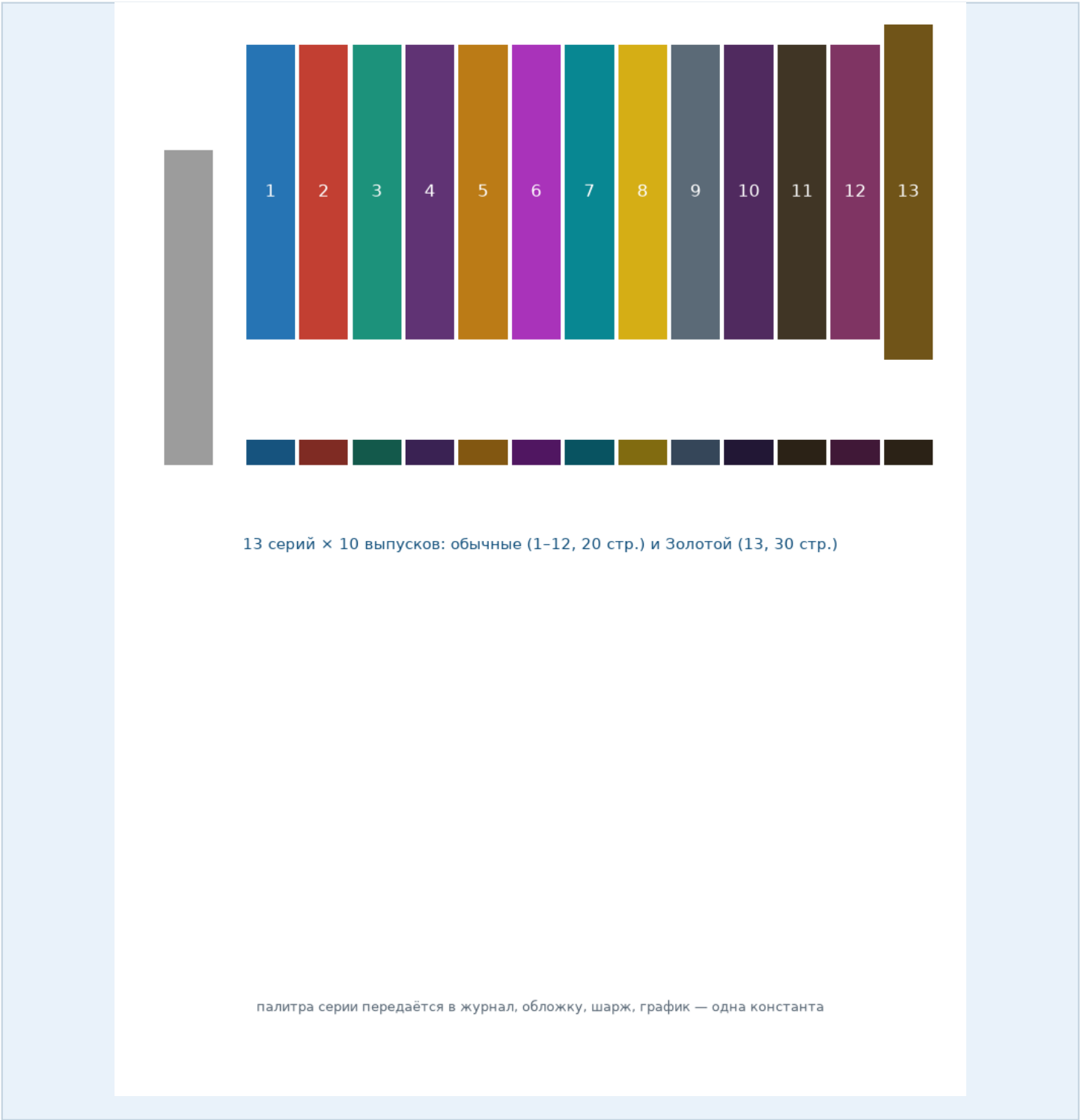
articles/ (50 анализов) · articles/future/ (50 Вечерки)

50 номеров газеты из будущего (001...050)

все тексты — utf-8/cp1251 подшивка; верхние номера — «Ледяная Вечерка»

УЗЕЛ ВЫВОДА · Тексты и код — один архив: папка articles/ открывается как подшивка газет.

gen_pdf_journals.py печатает 13 серий по 10 выпусков (270 листов).
у каждой серии — палитра, рубрики, шарж героя, табло партии движка;
Золотой журнал (13-я серия) — 30 листов на номер: события года.
Айс-График — 10 томов по 20 страниц: 80% схем и кубов.



УЗЕЛ ВЫВОДА · Один генератор — десятки изданий; палитра - это «голос» серии.

Шарж — портрет героя: информационно-разъяснительный, узнаваемый.
Карикатура — сценка месяца: воспитательная, с моралью из приёма.
Полиарт-ф — обложки и зарисовки: полиномиальные слои и золотое сечение.
Движок рисует и героев, и шторм, и датчики — всё из одной партии.

Силуэт айсберга: контур = базовый полином + шум (зависит от сида)

ширина — $w = \text{base} + \text{ice} \cdot k$

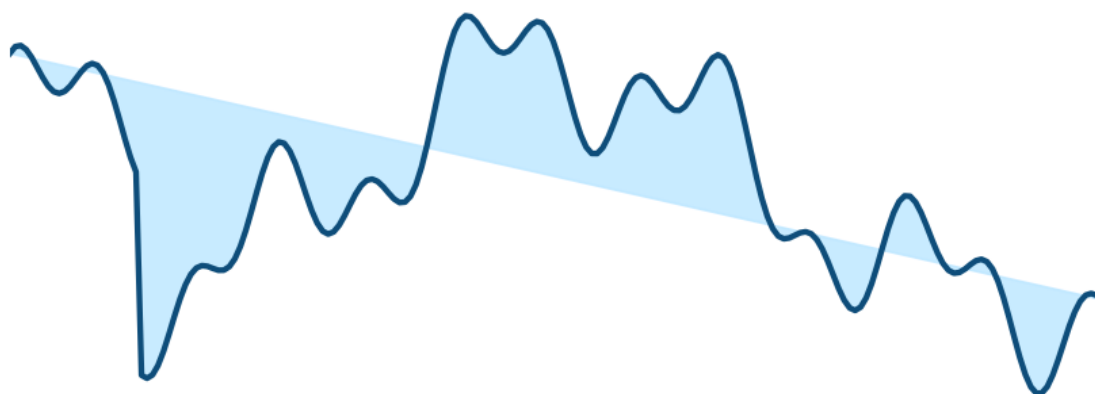
фаски — купол-парус

палитра — лёд/снег/тень

пик — полином 3 ст.

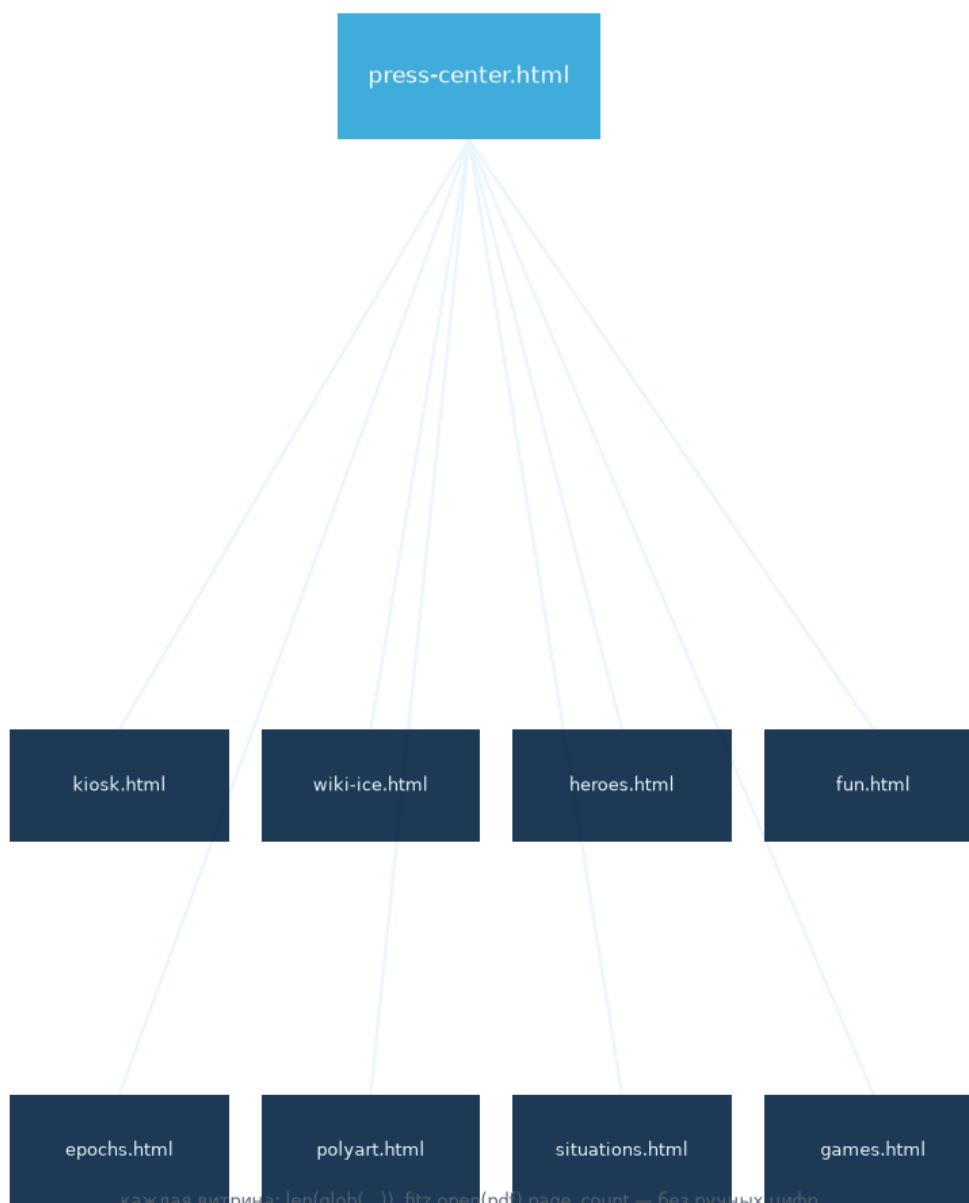
шум — $\text{rng}(\text{seed})$

экспорт — `JSON {profile}`



УЗЕЛ ВЫВОДА · Жанр — это контракт: шарж объясняет героя, карикатура воспитывает игрока.

press-center.html — главная витрина: и сюда попадает этот выпуск.
kiosk, wiki-ice, heroes, fun, epochs, polyart, situations, games —
каждая открывает свой срез архива и считает метрики сама.
fitz.open(pdf).page_count — истина о числе листов и здесь.



УЗЕЛ ВЫВОДА · Витрины не имеют вручную вписанных чисел — поэтому не стареют.

16 генераторов превращают сиды и тексты в 500 листов PDF.
 gen_pdf_journals / gen_ajs_grafik / gen_project_work — три печатных станка;
 gen_covers / gen_polyart / gen_situations — цех иллюстраций;
 gen_press_center / gen_kiosk / gen_wiki — витрины.



УЗЕЛ ВЫВОДА · Любой файл продукта воспроизводится из репозитория без архива PDF.

Цель модуля: по параметрам создать уникальный айсберг для игры.
Вход: ширина, высота пика, фаски (парус-купол), шум контура, сид.
Выход: JSON {profile: [...], palette: ...} — контур и цвета льда.
Размещение: icegen.html (чистый HTML/JS, без сервера), рядом с игрой.
Игра будет читать профиль из ?ice=<payload> и рисовать свой айсберг.

```
{ "profile": [
```

```
{ "x": 0, "y": 3.1 }, { "x": 12, "y": 2.8 },
```

```
{ "x": 24, "y": 3.9 }, { "x": 38, "y": 4.4 }, ← парус
```

```
... 96 точек контура ...
```

```
],
```

```
"palette": {
```

```
"snow": "#fff", "ice": "#9fd8ff",
```

```
"shade": "#1F6FB2", "sky": "#bfe8ff"
```

```
игра берёт точки контура и рисует свой айсберг по профилю  
},
```

УЗЕЛ ВЫВОДА · Сейчас модуль — в плане: спроектирован, но не написан (это работа по науке).

Силуэт: базовый полином купола + шумовая кривая хребта.
Шум управляется сидом: одна кнопка «новый» — новый айсберг.
Контур переводится в массив точек {x, y} — профиль для JSON.
Палитра привязана к сериям: снег-верх, лёд-середина, тень-низ.
Проверка приёмки: волна кривая не гуляет, стиль читается.



УЗЕЛ ВЫВОДА · Силуэт на титуле этого выпуска — первый «ныряющий» айсберг генератора.

Вход игры: URL `index.html?ice=<encodeURIComponent(JSON)>`.
`index.html` парсит `query` при старте: если профиль есть — он главный.
`dims()` берёт реальные ширину и высоту контура вместо формулы $120 + ice \cdot 2.6$.
Движок не меняется: функции льда/маны/рыбы остаются формулами раздела 02.
Несовпадение контура → игра рисует и считает по реальным пикселям.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Генератор создаёт вид айсберга, движок остаётся честным к формулам.

Этап 1 · icegen.html: форма параметров + canvas-предпросмотр.
Этап 2 · экспорт JSON {profile, palette} кнопкой «сохранить».
Этап 3 · index.html принимает профиль через query-параметр.
Этап 4 · партия: сгенерировать 13 айсбергов — по одному на серию.
Приёмка: играбельное чтение профиля, воспроизводимость одинаковых сидов.

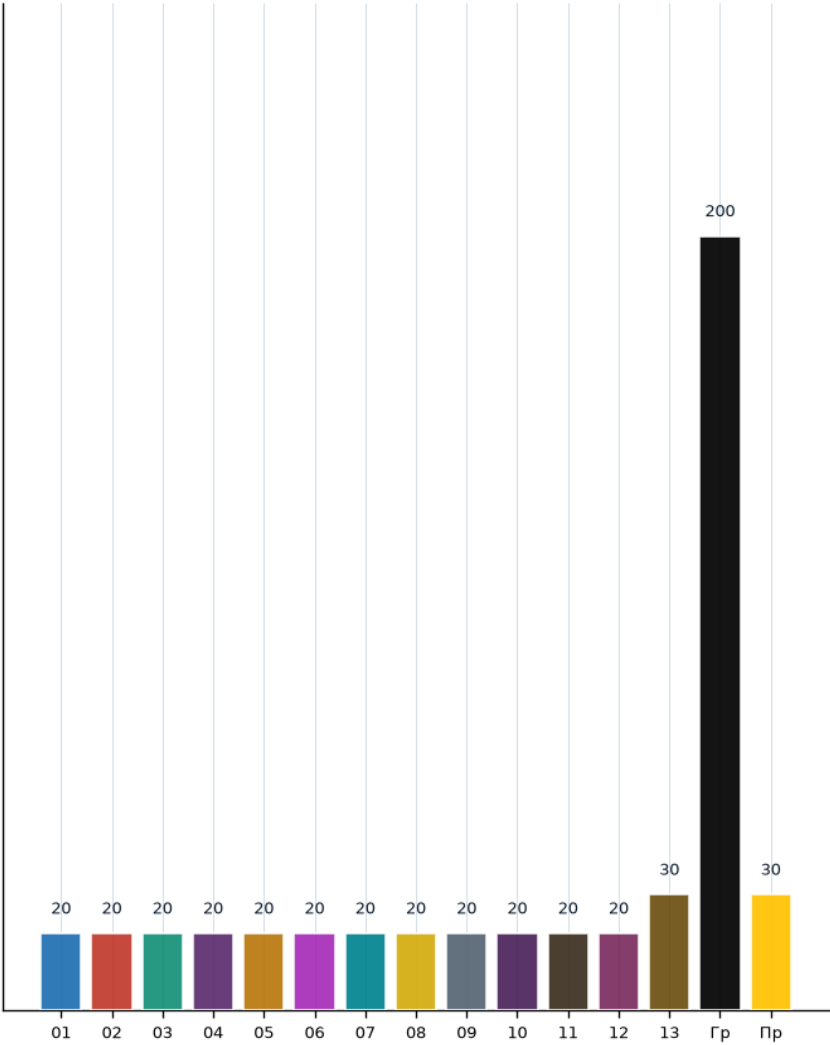


приёмка: один и тот же URL даёт один и тот же айсберг

УЗЕЛ ВЫВОДА · Критерий успеха: один и тот же URL всегда даёт один и тот же айсберг.

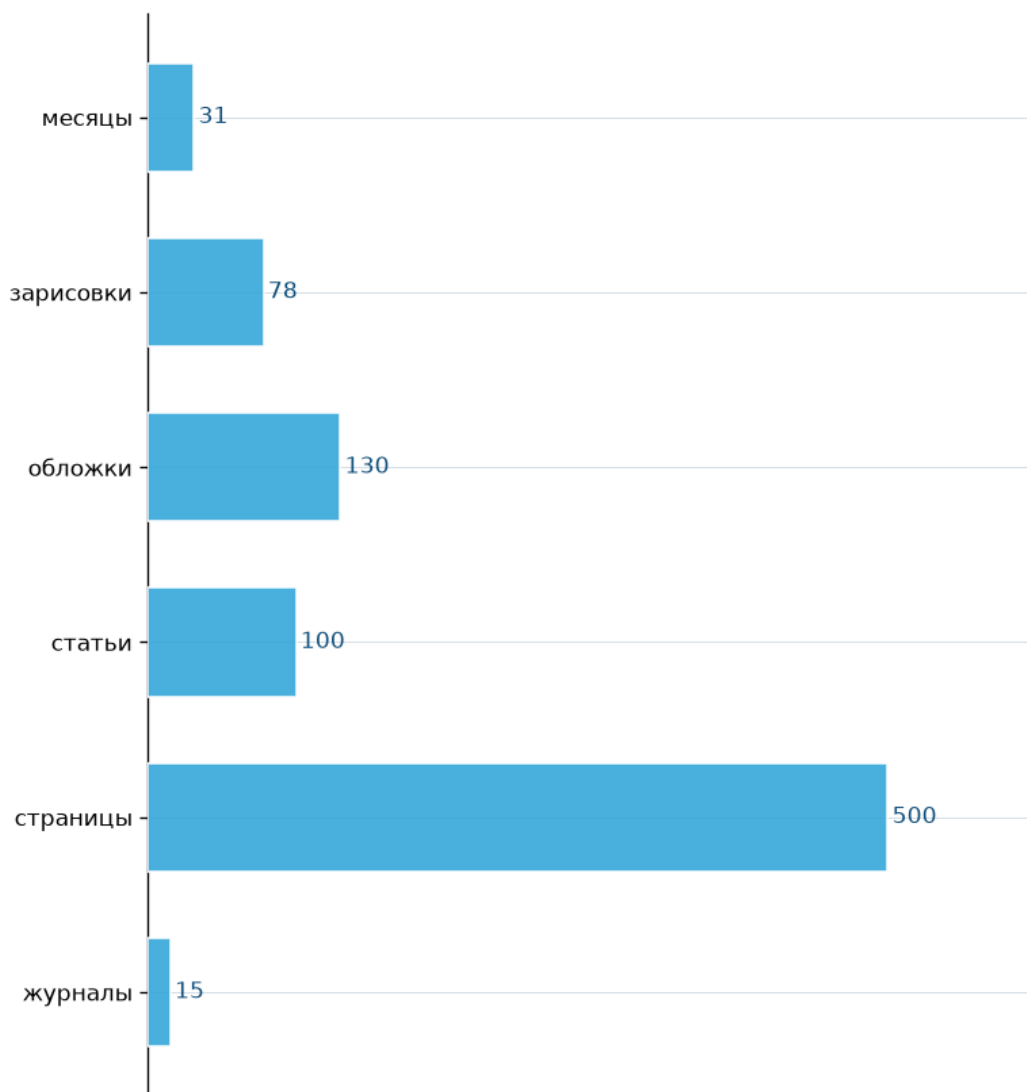
15 изданий · 500 листов · 13 журналов по 20 + Золотой 30 + Айс-График 200.
Айс-График — самый толстый: 200 страниц схем и кубов; Проектная — 30.

страниц на ISSN · 13 журналов + Айс-График + Проектная



УЗЕЛ ВЫВОДА · Объёмы считает fitz: при новом выпуске столбик растёт сам.

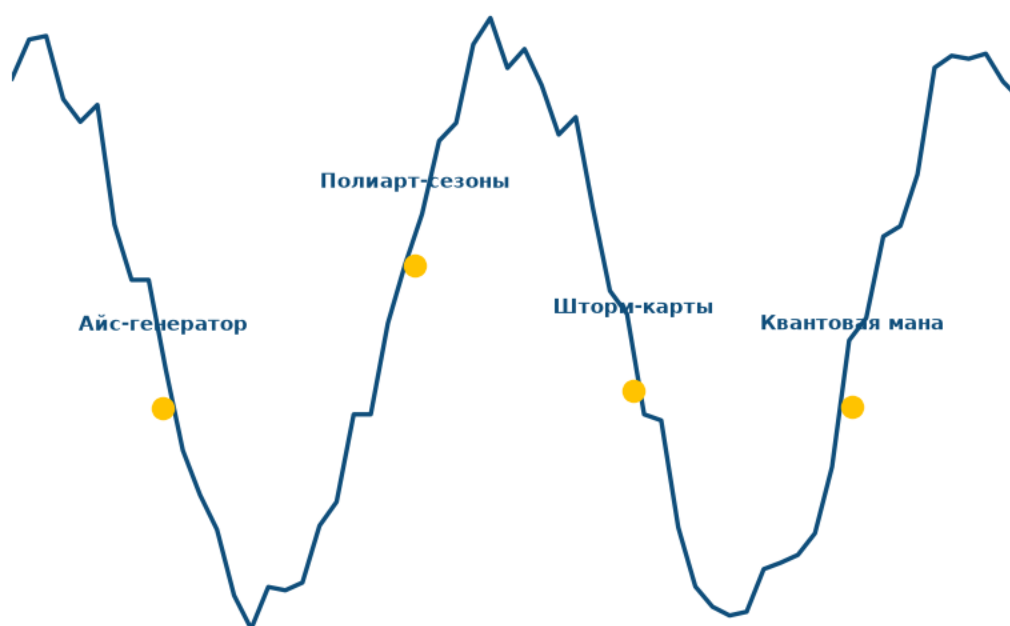
Теорема журналистики ледяной деревни: число на витрине = функция файлов.
`fitz.open(pdf).page_count; len(glob('articles/*.txt'))` — такие формулы.
Поэтому `press-center` знает про 500 страниц, даже когда их станет 530.
Статистика партий — `sim_stats(jno, issue)`: реальные 130 запусков движка.



Даже этот журнал считает страницы по файлу — `fitz` открывает PDF.

УЗЕЛ ВЫВОДА · «По науке» = проверяемо: любой отчёт можно повторить командой.

Айс-генератор станет мастером форм: Полиарт-айсберги серий 01-13.
Шторм-радары будут рисовать траекторию бури по контуру айсберга.
Обложки Вечерки выберут силуэт недели голосованием читателей.
Квантовая мана: заряд, который самим льдом меняет свой цвет.
Айсберги научатся снег спасать летом и сколы — полировать.



мечты честно отделены от плана: будущие разделы помечены «фантазия»

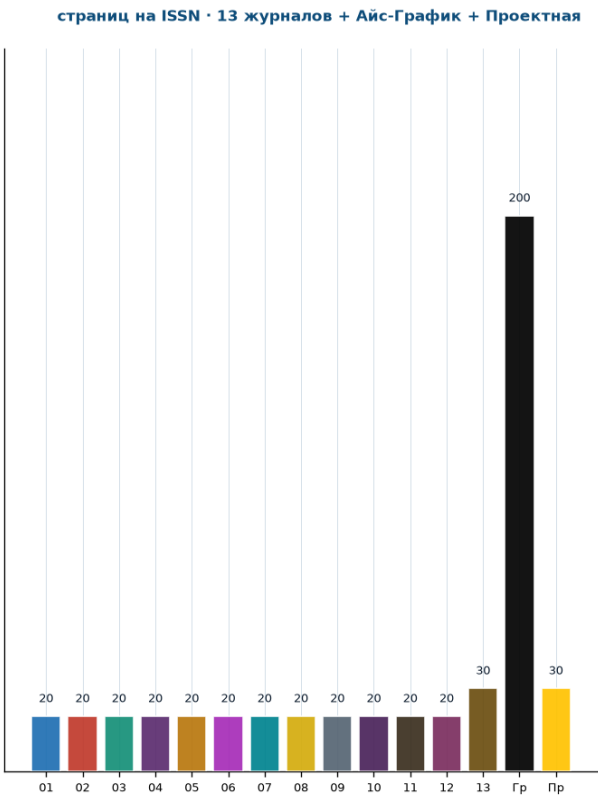
УЗЕЛ ВЫВОДА · Фантазии — это TODO удалённого будущего; их честно отделяют от проекта.

ТАБЛИЦА РИСКОВ

Контур из шума силуэт может быть некрасив; приёмка — порог гладкости	низкий
Экспорт JSON несовместимость формы; фиксируем схему в статье	средний
Фирменность стиля каждый айсберг должен читаться «Ледяными человечками»	высокий
Мана и баланс загрузка айсберга не должна ломать формулы движка	средний

УЗЕЛ ВЫВОДА · Наука честна: риск фиксируется до того, как модуль написан.

Игра	один HTML на 600 строк: canvas, движок, летопись, рекорд
Симуляция	те же формулы дают 130 партий журналов (sim_stats)
Контент	100 статей, 130 полос, 130 обложек, 78 зарисовок
Издание	15 PDF · 500 листов: 13 серий + Айс-График + Проектная
Витрины	9 HTML-страниц считают цифры из файлов сами
Проект	Айс-генератор спроектирован: параметры→силуэт→JSON→игра



УЗЕЛ ВЫВОДА · 500 листов — это размер хорошей энциклопедии, собранной из сидов.

Главное: один файл способен породить целое издательство.
Детерминизм и сиды делают артефакты воспроизводимыми — это наука.
Статистика из файлов убирает ложь из витрин и из отчётов.
Жанры иллюстраций — шарж/карикатура/полиарт — читаются без слов.
Следующий шаг — модуль «Айс-генератор айсбергов» (разделы 14-17).
УЗЕЛ ВЫВОДА · Проект доказал: содержание, код и наука могут жить в одном геро.

Ледяные человечки выживают, потому что считаны льдом и племенем.
Издательство печатает 500 листов из одного движка 600 строк.
Айс-генератор айсбергов встанет в конвейер как четвёртый станок.
Мы сдали «Проектную работу» так же, как печатаем журналы: по сидам.
УЗЕЛ ВЫВОДА · Лёд растает, а файлы останутся пересоздаваемыми — вечная империя.

Айс-генератор — модуль, создающий силуэт айсберга из параметров и шума.

Жанр — контракт между картинкой и читателем (шарж/карикатура/полиарт).

Сид — число, из которого движок получает «новый» артефакт детерминированно.

Витрина — HTML-страница, считающая статистику из файлов прямо при сборке.

Из-под капота — раздел игр, где движок показывает датчики партии.

Мана — ресурс заряда: клик по льду превращает ману в лёд.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Словарь совпадает с терминами репозитория и газет — единый язык.

У каждой серии своя палитра: 13 цветовых «голосов» Вечерки.
Палитра передаётся в журнал, обложку, шарж и график одной константой.

01 · ЛЕДЯНАЯ ПЛОЩАДЬ

02 · ШАПКА И КЛИК

03 · БАЛАНС-ВЕСТНИК

04 · ШТОРМ-ТАЙМС

05 · ПЛЕМЯ-КУРЬЕР

06 · АЙСБЕРГ-FUTURE

07 · МАНА-ГАЗЕТКА

08 · РЕКОРД-ПРЕСС

09 · ВЕЧНЫЙ ЛЁД

10 · ГАЛАКТИКА АЙСБЕРГ

11 · ЛЕДЯНОЙ ГЛЯНЕЦ

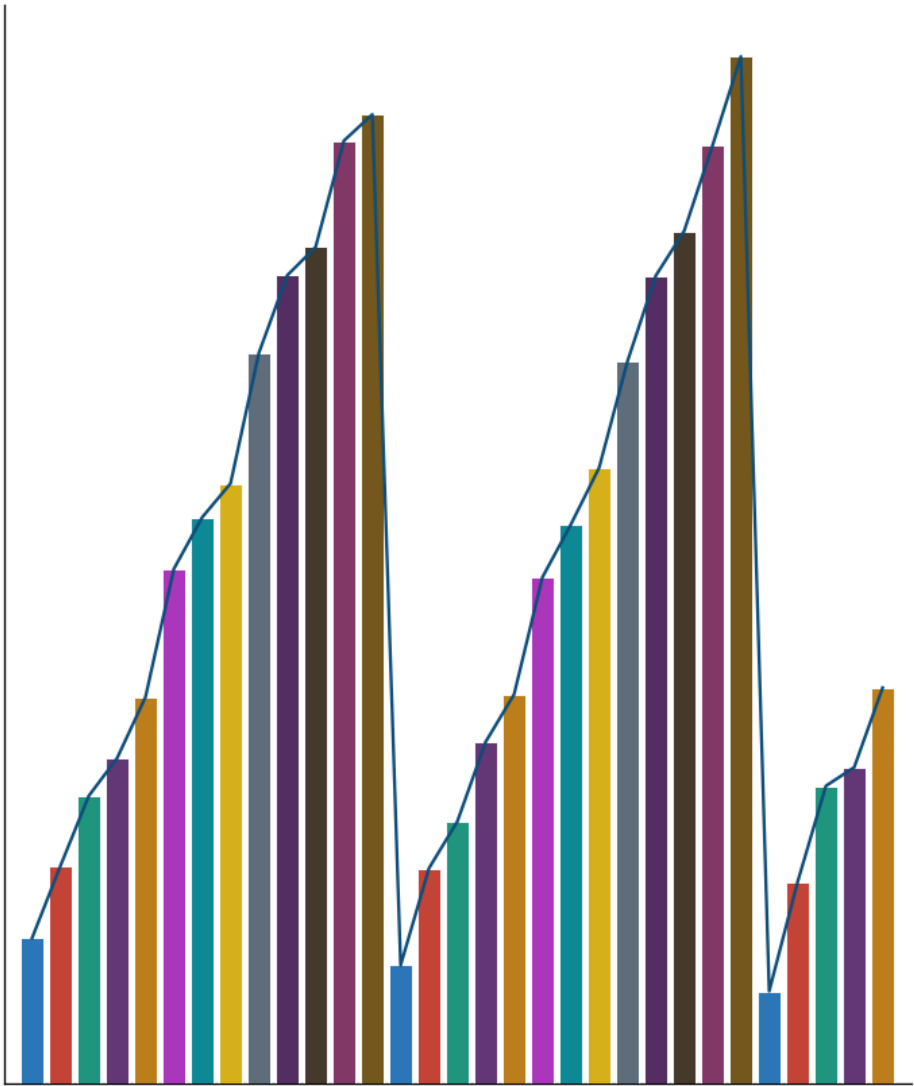
12 · СЕВЕРНАЯ ВОЛНА

13 · ЗОЛОТОЙ ЖУРНАЛ

УЗЕЛ ВЫВОДА · Цвет серии — её узнаваемость: читатель видит серию до прочтения имени.

Жизнь лагеря описана с января 2026 по июль 2028 — 31 месяц.
Газетные полосы расставлены по месяцам: истории живут по календарю.
Когда месяцы придут, номера станут историей, которую вспомнят все.

31 месяц жизни лагеря · 2026-01 ... 2028-07



Серии золотые и обычные выпускаются с 2026-01 по 2028-07.
Каждый месяц — несколько номеров разных серий.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Каталог по датам делает архив читаемым как хроника эпохи.

Каждая партия движка имеет паспорт: `survived`, `peak_pop`, `peak_fish`, `storms`.
`score` = время×10 + люди×50 — мера успеха номера.
130 партий = 13 серий × 10 выпусков: те же числа, что в игре.
Сиды различают партии: при одинаковых правилах — разные судьбы.
УЗЕЛ ВЫВОДА · `sim_stats` — мост между игрой и газетой: факт один и тот же.

- ☐ 30 листов в PDF, каждый снабжён шапкой и узлом вывода.
 - ☐ структура git показана деревом и логом; подходы названы прямо.
 - ☐ «по науке»: сиды, воспроизводимость, статистика из файлов.
 - ☐ Айс-генератор спроектирован: параметры → силуэт → JSON → игра.
 - ☐ фантазии отделены от проекта и честно помечены разделом 14.
- УЗЕЛ ВЫВОДА** · Контрольный лист заполняется тем же кодом, что печатает отчёт.

Работа сдана: 30 листов, все схемы воспроизводимы из файлов репозитория.
Замечания приѐмной комиссии устранены на месте: статистика прочитана заново.

ПРИНЯТО ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЛЕДЯНАЯ ВЕЧЕРКА» · печать ▲